

IA_VAND — Relatório Automático

Gerado em 18/08/2026 13:28

Dataset

- Registros: 3,705,558
- Colunas: 74
- Estações: 98
- Período: 2015-01-02 00:00:00+00:00 a 2026-07-30 23:00:00+00:00
- Eventos extremos: 1.72%
- Esparsidade (horas sem chuva): 91.24%
- Linhas positivas: 63,654 → 3,588 episódios independentes

Protocolo de validação

- Treino: 3,119,096 linhas
- Validação (calibração + threshold): 186,207 linhas
- Teste (intocado): 398,836 linhas — 2025-09-02 a 2026-07-30

As três janelas são separadas por data, com embargo de 24 h entre elas — sem o embargo, o alvo das últimas linhas de treino (soma de chuva de t+1 a t+24) carregaria informação das primeiras horas da janela seguinte. A calibração isotônica e o threshold saem da validação; o teste só mede.

Regressão — chuva acumulada em 24 h

- MAE no teste: 3.9484 mm
- MAE condicionado a chuva > 1 mm: 12.3294 mm
- MAE CV (5-fold no treino): 4.9093 ± 0.8801 mm

Interpretação

O MAE global é dominado pelas linhas sem chuva, que são a maioria do alvo. O MAE condicionado a eventos com chuva mede o que de fato importa operacionalmente — acertar o volume quando chove. O objetivo de treino é Tweedie, apropriado para alvos contínuos com excesso de zeros.

Classificação — risco de evento extremo

Métrica	Por linha horária	Por estação-dia
F1	0.1169	0.2012
Precisão	0.1109	0.1439
Recall	0.1235	0.3341

Métrica	Por linha horária	Por estação-dia
PR-AUC	0.0566	0.1391

- Threshold (escolhido na validação): 0.140
- Brier Score: 0.0118
- PR-AUC CV (0.1021 ± 0.0433 no treino)
- Unidade estação-dia: 455 eventos em 17,311 dias-estação

Baselines

- Persistência (só chuva acumulada em 24 h): PR-AUC 0.0261
- Climatologia (taxa base constante): PR-AUC 0.0120
- **Ganho do modelo sobre a persistência: +116.9%**

A climatologia é a régua trivial. A persistência — prever pelo que já choveu — é a que um meteorologista usaria sem custo algum, e é contra ela que o mérito do modelo deve ser lido.

Interpretação

- **Precisão:** fração dos alertas que eram eventos reais.
- **Recall:** fração dos eventos reais que foram detectados.
- **Por estação-dia:** a unidade em que um alerta é de fato emitido. O alvo é uma janela deslizante, então uma única tempestade gera dezenas de linhas positivas quase idênticas; medir por linha infla o tamanho amostral.
- **Brier Score:** qualidade da calibração probabilística (menor = melhor).
- **PR-AUC:** área sob a curva precisão-recall, mais informativa que ROC-AUC em bases desbalanceadas.

Top Features

- clima_chuva_mes: 800
- queda_pressao_24h: 693
- orvalho: 680
- soil_moisture: 655
- pressao: 603
- mes_cos: 593
- temperatura: 495
- mes: 447
- temp_umidade: 439
- chuva_72h: 429
- vento_leste: 407
- vento_dir_sin: 382
- chuva_48h: 278
- longitude: 278
- cloud_cover: 277
- precipitacao: 254
- wind_gusts_10m: 247
- amplitude_pressao: 240

- viz_queda_pressao_3h: 236
 - queda_pressao_3h: 226
-

Insights Automáticos

- Dataset altamente esparso — 91.2% das horas sem chuva
 - Classe extremamente desbalanceada — 1.72% de eventos
 - Métricas por linha superestimam o n: 63,654 linhas para 3,588 eventos reais — avaliar por estação-dia
-

Hiperparâmetros

- Regressor: {'num_leaves': 115, 'learning_rate': 0.17254716573280354, 'n_estimators': 493, 'min_child_samples': 64, 'subsample': 0.6624074561769746, 'colsample_bytree': 0.5779972601681014, 'lambda_l1': 3.3323645788192616e-08, 'lambda_l2': 0.6245760287469893, 'max_depth': 9}
- Classificador: {'num_leaves': 111, 'learning_rate': 0.023200867504756827, 'n_estimators': 417, 'min_child_samples': 22, 'subsample': 0.9208787923016158, 'colsample_bytree': 0.5372753218398854, 'lambda_l1': 7.620481786158549, 'lambda_l2': 0.08916674715636537, 'max_depth': 5}